

DP

打牌

目录

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

1 凸包

- 凸包
- 闵可夫斯基和

2 WQS 二分

- WQS 二分

3 斜率优化

- 斜率优化

4 Slope Trick

- Slope Trick

5 四边形不等式

- 四边形不等式

6 动态 dp

- 动态 dp

7 习题

- 习题

1 凸包

■ 凸包

■ 闵可夫斯基和

2 WQS 二分

■ WQS 二分

3 斜率优化

■ 斜率优化

4 Slope Trick

■ Slope Trick

5 四边形不等式

■ 四边形不等式

6 动态 dp

■ 动态 dp

7 习题

■ 习题

凸函数

凸函数，即导数存在单调性的函数。
如果导数单调递减，称为上凸函数。
如果导数单调递增，称为下凸函数。
如 x^2 就是典型的下凸函数。

凸包

如果一个多边形，其所有内角都小于 π
我们称这个多边形为凸多边形。

一个充要条件

如果一个多边形内，任意两点连线都不穿过该多边形，则该多边形为凸多边形。

我们称一个凸多边形为凸包。

给定一个点集，找到一个最小的凸多边形，使得其完全包含这个点集，这个凸多边形被称为该点集的凸包。

很多时候也把一个凸多边形边上及其内部所有点组成的点集称为凸包。

前面那个充要条件的另一种写法

对于点集 S , $\forall \vec{a} \in S, \vec{b} \in S, t \in R$, $t\vec{a} + (1-t)\vec{b} \in S$.
则该点集为凸包。

凸包的特点

我们假定凸包是顺时针的，则所有边一定是按照其向量辐角大小顺序或逆序的，否则必然出现大于 π 的内角。

1 凸包

■ 凸包

■ 闵可夫斯基和

2 WQS 二分

■ WQS 二分

3 斜率优化

■ 斜率优化

4 Slope Trick

■ Slope Trick

5 四边形不等式

■ 四边形不等式

6 动态 dp

■ 动态 dp

7 习题

■ 习题

闵可夫斯基和

定义点集 P 和 Q 的闵可夫斯基和 $P + Q$ 为 $P + Q = \{\vec{a} + \vec{b} \mid \vec{a} \in P, \vec{b} \in Q\}$ 。

函数 (序列) 也可以视作点集, 对于两个函数 f, g , 其闵可夫斯基和可以定义为

$(f + g)(x) = \min_k (f(k) + g(x - k))$ 或 $(f + g)(x) = \max_k (f(k) + g(x - k))$, 取决于你怎么看待这个函数 (序列)。

求解

由于凸包有良好的性质，所以我们一般只考虑凸包的闵可夫斯基和。

引理 1

若点集合 P, Q 为凸包，则其闵可夫斯基和 $P + Q$ 也是凸包。

证明

取 $e = a + c \in P + Q$, $f = b + d \in P + Q$, 其中 $a, b \in P$, $c, d \in Q$ 。

对于 $t \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} te + (1 - t)f &= t(a + c) + (1 - t)(b + d) \\ &= (ta + (1 - t)b) + (tc + (1 - t)d) \\ &\in P + Q \end{aligned}$$

求解

引理 2

如果平移 P 或 Q , $P + Q$ 做同样的平移。

正确性显然

引理 3

如果绕原点旋转 P 和 Q , $P + Q$ 做同样的旋转。

正确性显然

求解

引理 4

对于 P 和 Q 中的每一条边，在 $P + Q$ 中都存在。

证明

通过旋转和平移，可以使得 P 中一条边与 x 轴平行，且经过原点，并且使得 Q 在 x 轴之上。此时，这条与 x 轴平行的边必在 $P + Q$ 中。
同理，每条边都在 $P + Q$ 中。

求解

最后的求解。

只需把 P 和 Q 中所有边按辐角排序即可得到 $P + Q$ 中所有边。

然后只需提前求出 $P + Q$ 中任意一个顶点的位置即可，可以是 y 最小的点，比较好求。

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

简介

WQS 二分（带权二分、Aliens Trick）用于解决**恰好选 k 个**的优化问题。
核心思想是引入惩罚项，将恰好选 k 个的问题转化为不限制个数的问题。

核心思想

如果问题的答案关于个数 k 存在凸性。

则可以二分一个斜率 t ，另答案由 $f(k)$ 变为 $f(k) - kt$ ，此时因为 $f(k)$ 有凸性，所以 $f(k) - kt$ 必然也有凸性，且在 $f'(k) = t$ 时取到最值。

由于 $f'(k)$ 关于 k 单调，所以 k 也关于 $f'(k)$ 单调，所以可以通过这个方式求出恰好取 k 个时的答案。

例 1(P2619)

给定无向带权连通图，每条边是黑色或白色。求一棵最小权的恰好有 $need$ 条白色边的生成树。
题目保证有解。

$$2 \leq n \leq 5 \times 10^4, 1 \leq m \leq 10^5$$

例 2(P4694)

有 n 天，要生产 k 张光盘。每天可以先送一张光盘到 A 工厂加工（花费 a_i ），再送一张已在 A 工厂加工过的光盘到 B 工厂加工（花费 b_i ）。每家工厂一天只能加工一张光盘，求生产 k 张光盘的最小总花费。

$$1 \leq k \leq n \leq 5 \times 10^5$$

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

适用条件

斜率优化适用于形如以下的 DP 转移：

$$dp_i = \min_{j < i} (dp_j + a_i \cdot b_j + c_j) + d_i$$

其中 a_i 只与 i 有关, b_j, c_j 只与 j 有关。

做法 1

斜率优化有两种想法，这是其中一种：
将转移方程改写为：

$$dp_j + c_j = -a_i \cdot b_j + (dp_i - d_i)$$

视为直线 $y = kx + b$ ，其中：

- $y = dp_j + c_j$
- $x = b_j$
- $k = -a_i$
- $b = dp_i - d_i$

即求过点 $(b_j, dp_j + c_j)$ 且斜率为 $-a_i$ 的直线的最小截距。

凸包维护

若 a_i 单调, 且 b_j 单调, 则查询单调, 修改单调, 可用单调队列维护下凸壳并查询。
若 a_i 不单调, 但 b_j 单调, 则依然可以用单调队列维护下凸壳, 但是查询需要二分。
若 a_i, b_j 均不单调, 则需要使用数据结构维护凸壳。

几何意义

维护点集 $(b_j, dp_j + c_j)$ 的下凸壳。
查询时, 用斜率为 $-a_i$ 的直线切凸壳, 求最小截距。

做法 2

我更喜欢的方法。

要求

$$dp_i = \min_{j < i} (dp_j + a_i \cdot b_j + c_j) + d_i$$

即求 $y = b_j \cdot x + dp_j + c_j$ 在 $x = a_i$ 上的最小截距。

放弃思考，李超线段树维护即可。

例 1(P3195)

给定 n 个玩具，第 i 个玩具长度为 C_i 。要将它们分成若干段，每段的花费为 $(\sum_{i=1}^r C_i - L)^2$ ，其中 L 为给定常数。求最小总花费。

$1 \leq n \leq 5 \times 10^4, 1 \leq L \leq 10^7, 1 \leq C_i \leq 10^7$

例 2(P2900)

给定 n 块土地，每块有长和宽。单买一块价格为面积，并购一组价格为该组最大长乘以最大宽。求买下所有土地的最小费用。

$$1 \leq n \leq 5 \times 10^4$$

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

简介

Slope Trick 是一种用于优化凸代价函数 DP 的技巧。
核心思想是用优先队列维护分段线性凸函数的拐点。
适用于形如以下的 DP：

$$dp_i = \min_j (dp_j + |a_i - a_j|)$$

或其他凸代价函数。

核心思想

维护凸函数的斜率变化点。
用两个堆分别维护左侧和右侧的拐点。
每次加入新点时，调整堆使得函数保持凸性。

关键操作

- 加入点：放入对应堆，记录偏移量
- 查询最小值：两堆顶的中位数
- 调整：移动堆顶，保持平衡

适用场景

- 1 绝对值代价: $|x - a_i|$
- 2 凸分段线性函数

例 (P4331)

给定序列 A , 求一个递增序列 B , 使得 $\sum_{i=1}^n |A_i - B_i|$ 最小。输出最小值和序列 B 。
 $1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq A_i \leq 2^{31} - 1$

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

适用条件

四边形不等式优化适用于区间 DP：

$$dp_{i,j} = \min_{k \in [i,j-1]} (dp_{i,k} + dp_{k+1,j} + w(i,j))$$

其中 $w(i,j)$ 满足四边形不等式：

$$w(a,c) + w(b,d) \leq w(a,d) + w(b,c) \quad (a \leq b \leq c \leq d)$$

且满足区间单调性： $w(b,c) \leq w(a,d)$ 。

核心思想

设 $opt_{i,j}$ 为 $dp_{i,j}$ 取到最优值的 k 。

四边形不等式保证：

$$opt_{i,j-1} \leq opt_{i,j} \leq opt_{i+1,j}$$

即决策点具有单调性。

分治法

普通分治法：

设分治函数 $solve(l, r, L, R)$ ，其中 l, r 表示当前分治区间， L, R 为 l, r 的决策点。

流程，遍历 L, R 求出 mid 的决策点 p ，递归 $solve(l, mid - 1, L, p)$ 和 $solve(mid + 1, r, p, R)$

复杂度显然正确，而且由于是分治，所以可以像莫队一样移动来计算 $w(j, i)$

简化 LARSCH 算法：

用于处理计算 $w(j, i)$ 必须先求出 f_j 的情况。

同样分治，但是传入的 L, R 为只考虑 $j \leq l$ 时， l, r 的决策点。

先计算只考虑 $j \leq l$ 时 mid 的决策点，然后递归 $solve(l, mid, L, p)$ ，完成后更新 mid 的决策点，接下来可以计算只考虑 $j \leq mid$ 时 r 的决策点，于是可以递归 $solve(mid, r, p', R')$ 。

二分队列法

同样用于解决计算 $w(j, i)$ 必须先求出 f_j 的情况。

注意到对于每个 j , 决策点为 j 的 i 一定构成一个区间, 所以可以不用在遍历到 i 时寻找 j , 可以对于每个 j 找到其对应的区间。

用一个队列储存若干个三元组 (l, r, j) 表示对于 $i \in [l, r]$, 决策点为 j 。

每次计算完一个 j 都需要更新这个队列, 直接从队列尾部开始比较, 如果完全优于就弹出, 不完全优于就找到第一个优于的位置, 修改原三元组, 加入新三元组。

例 1(P3515)

给定 n 栋建筑的高度 h_i , 对于每栋建筑 i , 求最小的避雷针高度 p_i , 使得对于所有建筑 j 满足:

$$p_i \geq h_j + \sqrt{|i-j|} - h_i$$

即保护所有建筑所需的最小避雷针高度。

$$1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 0 \leq h_i \leq 10^9$$

例 2(P1912)

给定 n 个句子，每个句子有长度 s_i 。要将它们按顺序分成若干行，每行长度为标准长度 L 加上行内句子数减一（空格）。每行不协调度为 $|\text{实际长度} - L|^P$ ，求最小总不协调度。若超过 10^{18} 则输出 'Too hard to arrange'。

$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq L \leq 3 \times 10^6, 1 \leq P \leq 10$

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

动态 dp

我们知道很多简单的一次 dp 可以使用矩阵来维护转移。
而矩阵拥有高贵的结合律，所以当转移中有一步转移改变时，其他位置不会收到任何影响。
于是我们可以使用数据结构维护转移矩阵，以实现单点修改。
这就是动态 dp。

P4719 【模板】动态 DP

单点修改点权，每次求树上最大权独立集。

$1 \leq n, q \leq 10^5$

树上问题

动态 dp 通常用于解决树上问题。

进行树剖后，把每个点的转移矩阵定为以重儿子为变量，轻儿子为常数的矩阵，这样只有轻儿子进行修改时会导致矩阵变化，即只有 $O(\log n)$ 次变化，可以维护。

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

- 1 凸包
 - 凸包
 - 闵可夫斯基和
- 2 WQS 二分
 - WQS 二分
- 3 斜率优化
 - 斜率优化
- 4 Slope Trick
 - Slope Trick
- 5 四边形不等式
 - 四边形不等式
- 6 动态 dp
 - 动态 dp
- 7 习题
 - 习题

习题

- P4655 [CEOI 2017] Building Bridges
- P11598 [NOISG 2018 Finals] Safety
- P4767 [IOI 2000] 邮局加强版
- P1484 种树